

GABARITO



PV • P5 Alfa • 2026
Questão / Gabarito

1	D	37	D	73	D		
2	D	38	C	74	D		
3	E	39	B	75	B		
4	C	40	E	76	E		
5	E	41	C	77	D		
6	B	42	E	78	C		
7	B	43	B	79	E		
8	B	44	A	80	E		
9	C	45	B	81	A		
10	E	46	D	82	C		
11	C	47	A	83	E		
12	E	48	D	84	E		
13	A	49	B	Fuvest	Programação		
14	B	50	C	85	E	85	D
15	D	51	B	86	A	86	A
16	A	52	E	87	C	87	B
17	A	53	E	88	B	88	C
18	C	54	C	89	B	89	A
19	C	55	D	90	E	90	E
20	B	56	E			91	A
21	D	57	A			92	D
22	B	58	E			93	C
23	C	59	B			94	E
24	D	60	B			95	C
25	B	61	B			96	C
26	A	62	A			97	D
27	B	63	C			98	A
28	B	64	D			99	B
29	E	65	A			100	E
30	B	66	C			101	A
31	D	67	B			102	A
32	E	68	C			103	A
33	B	69	C			104	B
34	B	70	D			105	B
35	D	71	D				
36	A	72	C				



RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

DISCIPLINAS DE NÚCLEO COMUM

QUESTÃO 1: Resposta D

Disciplina: Física

Semana: 28 e 29

Aula: 56 a 58

Sector: A

O volume do corpo A (V_A) pode assim ser obtido:

$$V_A = \frac{M_A}{d_A} = \frac{5}{0,5} = 10 \text{ L}$$

Transformando o volume de B para litros (L):

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = (10^{-1} \cdot \text{m})^3 = 10^{-3} \cdot \text{m}^3 \Rightarrow \text{m}^3 = 10^3 \text{ L}$$

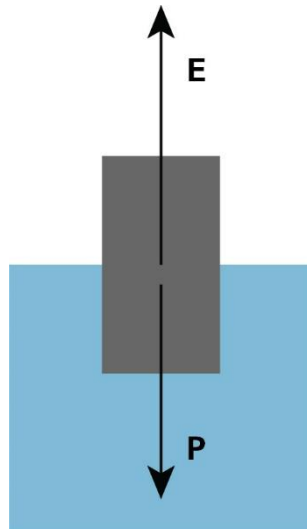
$$1 \text{ cm}^3 = (10^{-2} \cdot \text{m})^3 = 10^{-6} \text{ m}^3 = 10^{-6} \cdot 10^3 \text{ L} \quad \therefore 1 \text{ cm}^3 = 10^{-3} \text{ L}$$

$$V_B = 2000 \text{ cm}^3 = 2 \cdot 10^3 \cdot 10^{-3} \text{ L} = 2 \text{ L}$$

A densidade do sistema formado pelos corpos A e B pode assim ser obtida:

$$d = \frac{M}{V} = \frac{M_A + M_B}{V_A + V_B} = \frac{5 + 4}{10 + 2} = 0,75 \text{ kg/L}$$

As forças aplicadas no corpo, ao ser colocado na água, podem assim ser representadas:



Como o corpo está em equilíbrio:

$$E = P$$

$$d_L \cdot V_i \cdot g = d_C \cdot V_C \cdot g$$

$$\frac{V_i}{V_C} = \frac{d_C}{d_L} = \frac{0,75}{1} = 0,75$$

$$\therefore \% \text{ imerso} = 75\%$$

QUESTÃO 2: Resposta D**Disciplina:** História**Semana:** 25**Aula:** 50**Setor:** História do Brasil

Partindo de uma crítica do tradicional conceito de populismo, o autor (historiador da Universidade de São Paulo) afirma que Goulart não foi derrubado por ser “populista”. Na visão dos militares e civis a eles associados, ao lançar as Reformas de Base, o presidente passou a ter uma ação potencialmente ameaçadora à ordem social, deixando de ser “populista” e se transformando em um presidente “popular”.

QUESTÃO 3: Resposta E**Disciplina:** Matemática**Semana:** 9**Aula:** 18**Setor:** A

O total depositado em centavos é dado por $2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{30} = 2 \cdot \frac{2^{30} - 1}{2 - 1} = 2^{31} - 2$

$$2^{30} = (2^{10})^3 = (1024) \cdot (1024) \cdot (1024)$$

$$2^{30} > (10^3)^3 = 10^9$$

$$2^{31} - 2 > 2 \cdot 10^9 \quad (2^{31} - 2 < 10^{10})$$

Logo, Pedrinho terá mais que 2 bilhões de centavos, ou seja, mais que 20 milhões de reais.

QUESTÃO 4: Resposta C**Disciplina:** Química**Semana:** 26**Aula:** 51**Setor:** A

Óleo ou gordura são triésteres do glicerol que, no caso, ao sofrer hidrólise, produzem 3 moléculas de ácido oleico ($C_{18}H_{34}O_2$) e 1 molécula de glicerol ($C_3H_8O_3$). Portanto, o óleo ou gordura deve apresentar uma molécula com 57 átomos de carbono.

Número de carbonos do ácido oleico:

O ácido oleico possui 18 átomos de carbono.

Estrutura de óleos e gorduras (triglicerídeos):

Óleos e gorduras são formados por:

- 1 molécula de glicerol $\rightarrow$ 3 carbonos
- 3 ácidos graxos

Como a hidrólise formou ácido oleico, consideramos que o triglicerídeo era composto por 3 moléculas de ácido oleico.

Cálculo do total de carbonos:

Ácidos graxos:

$$3 \times 18 = 54 \text{ carbonos}$$

Glicerol:

3 carbonos

$$\text{Total: } 54 + 3 = 57.$$

QUESTÃO 5: Resposta E**Disciplina:** Geografia**Semana:** 13**Aula:** 26**Setor:** Geografia do Brasil

O reconhecimento da plataforma continental estendida garante ao Brasil direitos soberanos sobre o leito e o subsolo marinho, ampliando o acesso a recursos minerais e energéticos, especialmente petróleo e gás na margem equatorial.

QUESTÃO 6: Resposta B

Disciplina: Biologia

Semana: 9

Aula: 17

Setor: A

O aumento da frequência, duração e severidade das ondas de calor está diretamente relacionado ao aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso.

QUESTÃO 7: Resposta B

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 7

Aula: 13 e 14

Setor: Gramática

O pronome “sua” é um anafórico que retoma a expressão “Machado de Assis”, por cuja obra o crítico Harold Bloom havia se apaixonado, principalmente por causa de *Memórias Póstumas de Brás Cubas*.

QUESTÃO 8: Resposta B

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 7

Aula: 7

Setor: Entendimento de texto

O próprio nome do livro (*Gênio: os 100 autores mais criativos da História da Literatura*) já sugere que se trata de uma obra que vai avaliar criticamente – e esse julgamento sempre terá uma dose de subjetividade – certos escritores. Assim, o uso da primeira pessoa é absolutamente adequado a essa intenção.

QUESTÃO 9: Resposta C

Disciplina: Língua Inglesa

Compreensão de texto

Setor: Único

O texto afirma explicitamente: “future is open until it becomes present and that the past is fixed”. Para a nossa mente e linguagem, o passado não muda mais e o futuro é uma incerteza que “acontece” no agora.

QUESTÃO 10: Resposta E

Disciplina: Língua Inglesa

Compreensão de texto

Setor: Único

O segundo parágrafo começa com: “Yet as natural as this way of thinking is [...]” Na gramática e na interpretação de textos em inglês, “Yet” (quando inicia uma frase) é uma conjunção adversativa, funcionando como “Contudo”, “Todavia” ou “No entanto”, trazendo, portanto, a ideia contrária do que foi dito anteriormente (um contraponto).

QUESTÃO 11: Resposta C

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 9

Aula: 18

Setor: Gramática

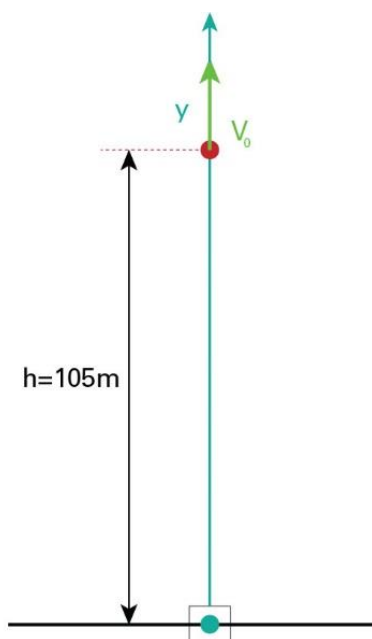
As formas verbais nos versos “Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala, / Você era a favorita onde eu era mestre-sala”, ambas no imperfeito, indicam que ser “a mais bonita” e “favorita” era algo que eram qualidades que a personagem possuía habitualmente no passado.

QUESTÃO 12: Resposta E**Disciplina:** Língua Portuguesa**Semana:** 11 e 12**Aula:** 11 e 12**Sector:** Entendimento de texto

Em “Quem te viu, quem te vê”, o narrador se dirige à antiga parceira, que “era a mais bonita das cabrochas dessa ala” e “a favorita onde [...] [ele] era mestre-sala”, para lamentar que atualmente eles nem se falam, pois as noites dela agora são “de gala” e o samba dele “ainda é na rua”. Assim, houve uma transformação no comportamento da mulher, que o faz afirmar: “Quem não a conhece não pode mais ver pra crer, / Quem jamais a esquece não pode reconhecer”.

QUESTÃO 13: Resposta A**Disciplina:** Física**Semana:** 16**Aula:** 32**Sector:** A

A figura a seguir representa a situação descrita no enunciado.



De acordo com o enunciado, o corpo é lançado no instante zero e atinge a altura máxima no instante 2 s. Isso significa que o corpo demora 2 s para atingir a altura máxima. Assim sendo, o instante 4 s é aquele no qual o corpo retorna ao seu ponto de partida — ou seja, na altura de 105 m. Nesse momento, como ele possui a mesma altura que a inicial, o módulo da velocidade é o mesmo que no instante zero, que é 20 m/s. Como no instante 4 s o corpo já está descendo, o sinal da velocidade é negativo, pois o corpo está se movimentando contra a orientação da trajetória. Dessa forma, podemos afirmar que a velocidade escalar no instante 4 s é -20 m/s. A aceleração é igual ao campo gravitacional e sempre é vertical e para baixo — logo, contra a orientação da trajetória. Portanto, a aceleração em todo movimento (incluindo o instante 4 s) é -10 m/s².

QUESTÃO 14: Resposta B**Disciplina:** Química**Semana:** 25**Aula:** 50**Sector:** A

1º) Determinar o número de insaturações existentes em cada ácido:

Ácido palmítico — saturado;

Ácido oleico — 1 ligação dupla;

Ácido linoleico — 2 ligações duplas;

Ácido linolênico — 3 ligações duplas.

2º) Determinar o número de mol de insaturações em cada mistura:

$$A = 0,2 \cdot (0) + 0,2 \cdot (1) + 0,2 \cdot (3) = 0,8 \text{ mol de insaturações;}$$

$$B = 0,4 \cdot (0) + 0,2 \cdot (3) = 0,6 \text{ mol de insaturações;}$$

$$C = 0,1 \cdot (1) + 0,3 \cdot (2) + 0,2 \cdot (3) = 1,2 \text{ mol de insaturações;}$$

$$D = 0,2 \cdot (1) + 0,2 \cdot (2) + 0,2 \cdot (3) = 1,2 \text{ mol de insaturações;}$$

$$E = 0,3 \cdot (2) + 0,3 \cdot (3) = 1,5 \text{ mol de insaturações.}$$

Cada 1 mol de insaturação consome 1 mol de Br_2 . Logo, podemos concluir que, quanto menor o número de insaturações, menor será a quantidade de bromo adicionada e, portanto, a coloração permanecerá mais intensa.

QUESTÃO 15: Resposta D

Disciplina: Matemática

Semana: 9

Aula: 18

Setor: A

Ao chegar na instrução 06, temos $i = 10$, isto é, houve 10 iterações.

A soma dos deslocamentos para a direita é dada por $10 \cdot 1 = 10$.

A soma dos deslocamentos para cima é dada pela soma dos termos de uma progressão geométrica: $2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{10} = 2 \cdot \frac{2^{10} - 1}{2 - 1} = 2046$.

O total andado é dado por $10 + 2046 = 2056$.

QUESTÃO 16: Resposta A

Disciplina: Geografia

Semana: 28

Aula: 56

Setor: Geografia do Brasil

Os gargalos de infraestrutura portuária e logística elevam os custos de transporte (*demurrage*) e reduzem a eficiência dos fluxos de importação e exportação, o que compromete a competitividade do Brasil no comércio internacional, ao encarecer produtos e reduzir a previsibilidade das operações.

QUESTÃO 17: Resposta A

Disciplina: Matemática

Semana: 2

Aula: 4

Setor: A

	Consumo total (litros)	Custo total (reais)
Óleo diesel	$\frac{240}{12} = 20$	$20 \cdot 1,79 = 35,80$
Gasolina	$\frac{240}{15} = 16$	$16 \cdot 2,33 = 37,28$
Diferença		$37,28 - 35,80 = 1,48$

QUESTÃO 18: Resposta C**Disciplina:** Física**Semana:** 11**Aula:** 21**Setor:** A

Substituindo a expressão dada na seção "Note e adote" do enunciado:

$$V = \sqrt{R \cdot g} = \sqrt{R \cdot \frac{G \cdot M}{R^2}} = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

$$\therefore V = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

A função obtida é decrescente e, por não ser do primeiro grau, sua curva não pode ser uma reta, assim como é representado no gráfico dado.

- A) INCORRETA. A função obtida não é do primeiro grau. Logo, seu gráfico não pode ser uma reta.
 B) INCORRETA. A função obtida é decrescente e essa alternativa indica uma função constante.
 D) INCORRETA. A função obtida é decrescente e essa alternativa indica uma função crescente.

QUESTÃO 19: Resposta C**Semana:** 1**Aula:** 1**Setor:** Entendimento de texto

No final do primeiro parágrafo, o cronista revela o que teria sido uma reflexão sua, ao deparar-se com uma embalagem de máscaras ("Caramba [...], não é que teve aquilo?"). No parágrafo seguinte, ele relembra explicitamente os "primeiros meses de quarentena", o que, somado ao título da crônica ("Covid? Não me lembro"), permite inferir que o pronome destacado remete ao período de isolamento social desencadeado pelo coronavírus.

QUESTÃO 20: Resposta B**Disciplina:** Língua Portuguesa**Semana:** 18**Aula:** 36**Setor:** Gramática

Em discurso direto, o momento da enunciação do discurso citado deve coincidir com o período de isolamento social, e o enunciador deve utilizar o futuro do presente para remeter a um tempo posterior à sua enunciação. Além disso, para adotar um registro mais formal, o termo "a gente" deve ser substituído por "nós", e a locução verbal ("ia sair") deve ser substituída pela forma simples.

Cumprindo tais exigências, o novo enunciado assumiria esta forma: "[Nós] Sairemos do isolamento abraçando o porteiro".

QUESTÃO 21: Resposta D**Disciplina:** Língua Portuguesa**Semana:** 19**Aula:** 19**Setor:** Entendimento de texto

Ao mencionar "um frio na barriga", o cronista recorre à metáfora para explicar a origem de tal sensação. Isso se dá porque ele estabelece uma relação de semelhança entre reações fisiológicas e uma batalha campal, na seguinte passagem: "Era a Tropa de Choque dos meus neurônios tratando de lançar granadas de adrenalina e cortisol na minha corrente sanguínea".

QUESTÃO 22: Resposta B**Disciplina:** Matemática**Semana:** 13**Aula:** 26**Setor:** A

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Logo, $A^2 = -I$.

$$A^4 = A^2 \times A^2 = (-I) \times (-I)$$

$$A^4 = I^2 = I$$

$$A^5 = A \times A^4 = A \times I$$

$$\text{Portanto } A^5 = A.$$

QUESTÃO 23: Resposta C

Disciplina: Química

Semana: 4

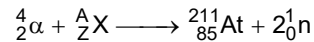
Aula: 8

Setor: A

HAt é o ácido astatídrico (pois é um hidrácido).

A substância diatômica citada no texto é At₂, como o astato é ametal, o composto apresentará ligação covalente apolar.

Considerando a reação citada no texto:



Calculando o número de massa: $4 + A = 211 + 2$; $4 + A = 213$; $A = 213 - 4$; $A = 209$.

Calculando o número atômico: $2 + Z = 85 + 2.0$; $2 + Z = 85$; $Z = 83$.

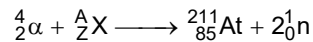
Logo, o elemento X é o bismuto (Bi).

Se existe At₂, apresentará a geometria linear.

A) INCORRETA. HAt é o ácido astatídrico (pois é um hidrácido).

B) INCORRETA. A substância diatômica citada no texto é At₂. Como o astato é ametal, o composto apresentará ligação covalente apolar.

D) INCORRETA. Considerando a reação citada no texto:



Calculando o número de massa: $4 + A = 211 + 2$; $4 + A = 213$; $A = 213 - 4$; $A = 209$.

Calculando o número atômico: $2 + Z = 85 + 2.0$; $2 + Z = 85$; $Z = 83$.

Logo o elemento X é o bismuto (Bi).

E) INCORRETA. Se existe At₂, apresentará a geometria linear.

QUESTÃO 24: Resposta D

Disciplina: História

Semana: 6

Aula: 12

Setor: História do Brasil

Ao longo da segunda metade do século XVIII, mesmo com a decadência da extração aurífera no Brasil Colonial, houve uma crescente diversificação econômica na região da mineração, seja com a agricultura, seja com a pecuária. Nesse sentido, a decadência da mineração foi acompanhada de uma maior diversificação econômica.

QUESTÃO 25: Resposta B

Disciplina: Biologia

Semana: 26

Aula: 51

Setor: A

Os cavalos possuem 64 cromossomos e produzem gametas com 32 cromossomos, enquanto as zebras formam gametas com 16, 22 ou 23 cromossomos, que, após a fecundação com gametas de cavalos, produzem descendentes com 48, 54 ou 55 cromossomos, que dificilmente conseguem realizar pareamento de separação de homólogos adequados durante a meiose.

QUESTÃO 26: Resposta A

Disciplina: História

Semana: 13

Aula: 25

Setor: História do Brasil

Do século XVI ao XIX, comercializar africanos escravizados no Brasil foi uma das mais lucrativas atividades econômicas, fazendo com que, mesmo após a Independência do Brasil (1822), a primeira proibição do tráfico negreiro (Lei Feijó, 1831) e a proibição definitiva (Lei Eusébio de Queirós, 1850), seja possível constatar a continuidade da chegada de navios negreiros no litoral brasileiro.

QUESTÃO 27: Resposta B

Disciplina: Língua Inglesa

Compreensão de texto

Setor: Único

O texto tem caráter institucional e promocional, destacando ações, visões e falas de líderes da *Keck School of Medicine of USC* sobre o uso da IA. Ele enfatiza conquistas, parcerias, objetivos futuros e valores da instituição, com tom positivo e informativo, típico de um *press release*.

Não se trata de uma crítica, nem de um relatório técnico ou reportagem jornalística neutra, mas de um texto voltado à divulgação institucional.

QUESTÃO 28: Resposta B

Disciplina: Língua Inglesa

Compreensão de texto

Setor: Único

No primeiro parágrafo, o texto diz: "Artificial Intelligence (AI) promises to revolutionize medicine, giving us a better understanding of health and disease and the ability to make more decisions based on data." (A Inteligência Artificial (IA) promete revolucionar a medicina, proporcionando-nos uma melhor compreensão da saúde e das doenças e a capacidade de tomar mais decisões com base em dados.)

QUESTÃO 29: Resposta E

Disciplina: Língua Inglesa

Compreensão de texto

Setor: Único

A palavra *physician* significa, em português, médico. Portanto, o fragmento "It's not that AI will replace the physician" significa, em português, "Não é que a IA vá substituir o médico".

QUESTÃO 30: Resposta B

Disciplina: Biologia

Semana: 19

Aula: 37

Setor: A

Plantas xerófitas podem apresentar, entre outras adaptações, folhas reduzidas ou modificadas em espinhos, dificultando a transpiração e consequente perda de água.

QUESTÃO 31: Resposta D

Disciplina: Geografia

Semana: 25

Aula: 50

Setor: Geografia do Brasil

O intenso crescimento da população urbana no Brasil, especialmente a partir da segunda metade do século XX, está associado ao processo de industrialização, à concentração de empregos e serviços nas cidades e à mecanização da agricultura, que reduziu a demanda por mão de obra no campo e impulsionou o êxodo rural, elevando significativamente o grau de urbanização do país.

QUESTÃO 32: Resposta E

Disciplina: Língua Inglesa

Compreensão de texto

Setor: Único

Encontra-se em: "US Secretary of State Antony Blinken has returned from a fourth visit to the Middle East with the clear objective of preventing regional escalation from the Israel-Hamas war" ("O secretário de Estado americano, Antony Blinken, retornou de sua quarta visita ao Oriente Médio com o objetivo claro de evitar uma escalada regional decorrente da guerra entre Israel e Hamas").

QUESTÃO 33: Resposta B

Disciplina: Língua Inglesa

Compreensão de texto

Setor: Único

Encontramos no seguinte trecho do texto: "Moreover, the war has only pushed to the background, but not resolved, the deep political crisis of the far-right government headed by Netanyahu and its judicial vicissitudes" ("Além disso, a guerra apenas relegou a um segundo plano, mas não resolveu a profunda crise política do governo de extrema-direita liderado por Netanyahu e suas vicissitudes judiciais").

QUESTÃO 34: Resposta B

Disciplina: Biologia

Semana: 12/13

Aula: 23/13

Setor: B

Na fotossíntese, no processo de fotólise da fase fotoquímica, a molécula de água é quebrada, liberando hidrogênio e oxigênio, graças à ação da clorofila e à energia luminosa. Esse processo ocorre nos granas, conjuntos de tilacoides, no interior dos cloroplastos.

QUESTÃO 35: Resposta D

Disciplina: Química

Semana: 12

Aula: 24

Setor: B

O ibuprofeno apresenta a função ácido carboxílico.

Ibuprofeno (ácido) + NaOH → sal + H₂O.

Como o ibuprofeno possui **apenas um hidrogênio ácido**, a proporção estequiométrica é:

1 mol de ibuprofeno: 1 mol de NaOH.

1) Quantidade de NaOH utilizada:

Dados:

Concentração = 0,10 mol · L⁻¹

Volume = 30,0 mL = 0,030 L

Número de mols:

$$n = C \cdot V$$
$$n_{\text{NaOH}} = 0,10 \cdot 0,030 = 0,0030 \text{ mol}$$

Como a proporção é 1 : 1, então

$$n_{\text{ibuprofeno}} = 0,0030 \text{ mol}$$

2) Massa de ibuprofeno no comprimido:

Massa molar = 206 g · mol⁻¹

$$m = n \cdot M$$
$$m = 0,0030 \cdot 206 = 0,618 \text{ g}$$
$$m \approx 618 \text{ mg}$$

A) INCORRETA. O ibuprofeno apresenta a função ácido carboxílico.

B) INCORRETA. Não foi produzido 1 mol de água; formou-se apenas a mesma quantidade em mol do ácido neutralizado (0,003 mol).

C) INCORRETA. A proporção não é 1 : 2; é 1 : 1.

E) INCORRETA. O ibuprofeno apresenta a função ácido carboxílico.

QUESTÃO 36: Resposta A

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 15

Aula: 15

Setor: Entendimento de texto

No fragmento, Ruy Castro comenta o uso da expressão idiomática “bater o martelo”, a qual, segundo ele, tornou-se um clichê (“algo que falamos sem pensar, frase que se forma sozinha na boca, sem passar antes pelo cérebro”). Desse modo, a expressão “batidas de martelo”, no primeiro período, introduz o caráter metalinguístico do texto.

QUESTÃO 37: Resposta D

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 20

Aula: 40

Setor: Gramática

No contexto em que ocorre, “que” é um pronome relativo, anafórico, que tem “frequência” como referente. Dessa forma, “com que” equivale semanticamente a “com frequência”, indicando o modo recorrente como se usa a expressão “bater o martelo”.

QUESTÃO 38: Resposta C**Disciplina:** Química**Semana:** 14**Aula:** 29**Setor:** B

A reação de formação do ácido nítrico é exotérmica.

A proporção é de um mol de amônia para um de ácido nítrico.

O gás oxigênio é o agente oxidante.

A) INCORRETA. A reação de formação do ácido nítrico é exotérmica.

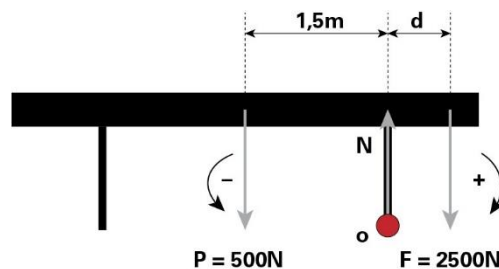
B) INCORRETA. A proporção é de um mol de amônia para um de ácido nítrico.

D) INCORRETA. O gás oxigênio é o agente oxidante.

E) INCORRETA. É a mesma quantidade.

QUESTÃO 39: Resposta B**Disciplina:** Física**Semana:** 24 e 25**Aula:** 45 a 50**Setor:** A

Para determinar a menor distância da extremidade na qual podemos aplicar a força de 2 500 N sem o banco tombar, devemos representar as forças aplicadas no banco nessa situação. Na imagem, também indicaremos o sentido da tendência de rotação que cada força causa no banco.



Como o banco está em equilíbrio:

$$\sum M_o = 0 \Rightarrow 2500 \cdot d - 500 \cdot 1,5 = 0$$

$$\therefore d = 0,3 \text{ m.}$$

Dessa forma, a distância pedida (entre o ponto de aplicação da força e a extremidade do banco) pode assim ser calculada:

$$D = 0,5 - 0,3 \therefore D = 0,2 \text{ m}$$

QUESTÃO 40: Resposta E**Disciplina:** Biologia**Semana:** 23/19**Aula:** 46/19**Setor:** B

O texto apresenta um caso de probabilidade condicional, pois um indivíduo com pigmentação, filho de pais heterozigotos, não pode ter genótipo recessivo (fenótipo albino). A chance do homem ser heterozigoto é de 2/3, da mulher ser heterozigota também é de 2/3, de um casal heterozigoto ter uma criança recessiva é de 1/4 e de um menino nascer é de 1/2. Desse modo, $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{72} = \frac{1}{18}$.

QUESTÃO 41: Resposta C

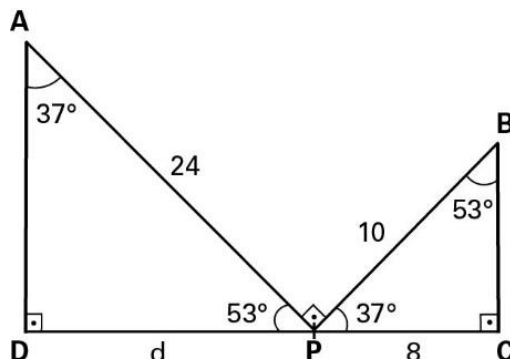
Disciplina: Matemática

Semana: 8

Aula: 16

Setor: B

Do enunciado e da figura dada, temos:



Aplicando-se o teorema de Pitágoras no triângulo BCP, temos $(BC)^2 + 8^2 = 10^2$ e, portanto, $BC = 6$. Nota-se que os triângulos BCP e PDA são semelhantes e, assim, a distância d solicitada é $\frac{d}{6} = \frac{24}{10}$, ou seja, $d = 14,4$ metros.

QUESTÃO 42: Resposta E

Disciplina: Geografia

Semana: 3

Aula: 5

Setor: Geografia do Brasil

O limite transformante é caracterizado pelo deslizamento lateral entre placas, originando falhas geológicas (como a Falha de San Andreas), também conhecida como falhas transcorrentes.

QUESTÃO 43: Resposta B

Disciplina: Biologia

Semana: 21

Aula: 41

Setor: B

Nos mamíferos, o sexo masculino apresenta cromossomos sexuais diferentes entre si (sexo heterogamético). Como o pareamento dos cromossomos ocorre na prófase I, o erro ocorre na meiose I.

QUESTÃO 44: Resposta A

Disciplina: História

Semana: 22

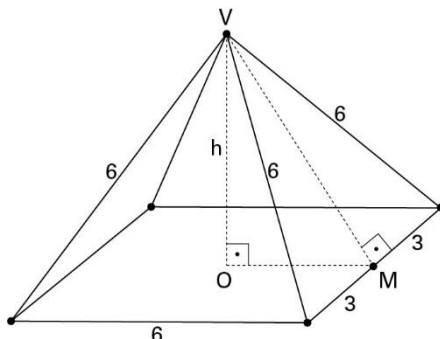
Aula: 43

Setor: História do Brasil

Ao longo da Era Vargas, Getúlio foi ampliando gradativamente a centralização política sob sua autoridade. Tal processo foi possível devido à forma como as propagandas oficiais foram bem-sucedidas em criar uma imagem de um governante que somente poderia defender a população se não tivesse sua atuação limitada pelo Poder Legislativo (assim como pelo Judiciário).

QUESTÃO 45: Resposta B**Disciplina:** Matemática**Semana:** 17**Aula:** 33**Setor:** B

Considere a figura:



A medida OM do apótema da base é a metade da medida do lado do quadrado e vale 3 cm. Já a medida VM do apótema da pirâmide é igual à medida da altura de um triângulo equilátero cujo lado mede 6 cm e é dada por $VM = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$ cm.

Sendo h a altura desta pirâmide, aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo VOM, temos:

$$h^2 + 3^2 = (3\sqrt{3})^2$$

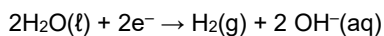
$$h = 3\sqrt{2}$$

Logo, o volume da pirâmide é $\frac{1}{3} \cdot 6^2 \cdot 3\sqrt{2}$, ou seja, $36\sqrt{2}$ cm³. Considerando a aproximação dada, este volume é próximo de 50,4 mL.

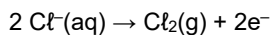
No entanto, como a resina ocupa 90% do interior desta peça, o volume de resina é 90% de 50,4 mL — ou seja, 45,36 mL, valor próximo de 45 mL.

QUESTÃO 46: Resposta D**Disciplina:** Química**Semana:** 27**Aula:** 54**Setor:** B**No cátodo (redução):**

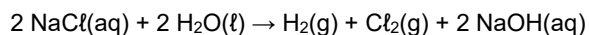
A água é reduzida, formando hidrogênio gasoso e íons hidróxido:

**No ânodo (oxidação):**

Os íons cloreto são oxidados, produzindo cloro gasoso:

**Equação global da eletrólise:**

Somando as semirreações:



A) INCORRETA. A eletrólise é um processo não espontâneo.

B) INCORRETA. No cátodo ocorre a redução da água.

C) INCORRETA. No ânodo ocorre a oxidação do cloro.

E) INCORRETA. O processo consome energia elétrica.

QUESTÃO 47: Resposta A

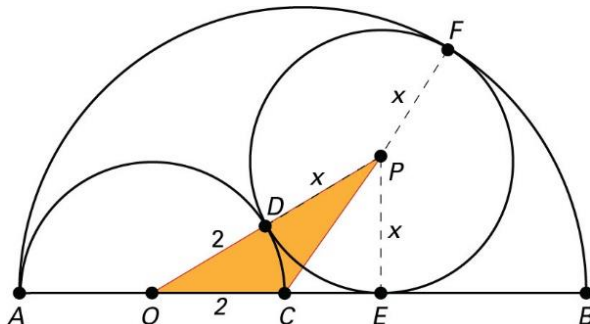
Disciplina: Matemática

Semana: 23

Aula: 46

Sector: B

Seja x a medida do raio da circunferência com centro em P , da figura do enunciado, temos:



Da figura acima, temos $CP = 4 - x$. Denotando $CE = a$, nos triângulos retângulos CEP e OEP , aplicando o teorema de Pitágoras, temos:

$$\begin{cases} a^2 + x^2 = (4 - x)^2 \\ (a + 2)^2 + x^2 = (2 + x)^2 \end{cases}$$

Desenvolvendo e simplificando as equações, temos:

$$\begin{cases} a^2 = 16 - 8x \\ a^2 + 4a = 4x \end{cases}$$

Substituindo a segunda na primeira equação, temos:

$$a^2 = 16 - 2(a^2 + 4a) \quad \therefore \quad 3a^2 + 8a - 16 = 0$$

Resolvendo a equação, temos $a = \frac{4}{3}$ e, assim, $\left(\frac{4}{3}\right)^2 = 16 - 8x$, ou seja, $x = \frac{16}{9}$.

Logo, o centro da circunferência é o ponto $P\left(\frac{4}{3}, \frac{16}{9}\right)$ e sua equação reduzida é dada por $\left(x - \frac{4}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{16}{9}\right)^2 = \frac{256}{81}$.

QUESTÃO 48: Resposta D

Disciplina: Geografia

Semana: 20

Aula: 39

Sector: Geografia do Brasil

Segundo os dados do censo de 2022, os imigrantes nascidos na Venezuela cresceram de cerca de 2 mil em 2010 para aproximadamente 199 mil em 2022, tornando a Venezuela a principal origem de imigrantes no país nesse período, cuja causa principal está relacionada à crise socioeconômica e política que o país está atravessando.

QUESTÃO 49: Resposta B

Disciplina: História

Semana: 14

Aula: 27

Sector: História Geral

O universalismo é um dos princípios da ideologia iluminista que se manifestou, por exemplo, na filosofia política (fundada na ideia de direitos naturais e universais e do conceito teoricamente universal de cidadania) e nas ciências ditas da natureza (com a confirmação do método científico que tornava possível entender e dominar a natureza). Paralelamente ao desenvolvimento iluminista ocorreu uma aceleração do desenvolvimento capitalista global, baseado na existência de mercados "livres", onde atuavam agentes econômicos em competição de igual para igual. Por mais que o discurso universal encobrisse desigualdade e opressão, colocava-se no mesmo campo epistêmico (isto é, horizonte intelectual) do iluminismo.

QUESTÃO 50: Resposta C**Disciplina:** Biologia**Semana:** 17**Aula:** 33**Setor:** C

O exoesqueleto é formado por um carboidrato, a quitina.

Ao comeremos proteínas, elas serão digeridas e obteremos aminoácidos, não glicose. Estes serão enviados para nossas células, onde serão utilizados na produção de nossas próprias proteínas. Esse processo independe de qual animal ou vegetal obteremos os aminoácidos. No corpo humano, o suco gástrico produzido no estômago e o suco pancreático produzido no pâncreas possuem as principais proteases.

QUESTÃO 51: Resposta B**Disciplina:** Geografia**Semana:** 10**Aula:** 20**Setor:** Geografia Geral

O derretimento do gelo (superfície clara que reflete o sol) expõe a água do mar (escura que absorve o sol), o que aumenta a temperatura do oceano. Isso é o *feedback* positivo. O carbono negro (fuligem) dos navios acelera esse processo, tornando a neve mais escura e rápida para derreter.

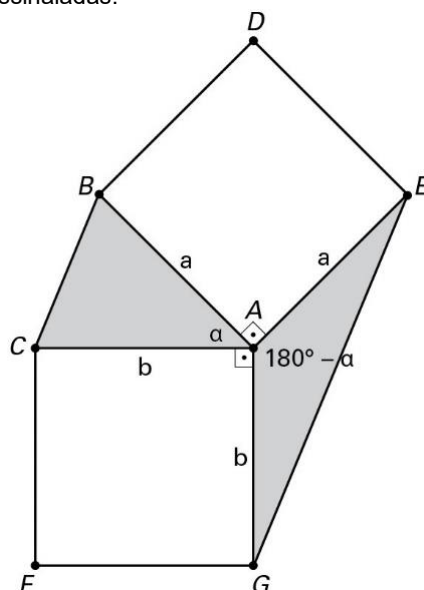
QUESTÃO 52: Resposta E**Disciplina:** Química**Semana:** 19**Aula:** 38**Setor:** C

O gráfico apresentado permite concluir que y e x são grandezas diretamente proporcionais. Sendo assim:

- I. Verdadeiro. Numa transformação isovolumétrica, a pressão de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta.
- II. Verdadeiro. A velocidade de uma reação química de primeira ordem é diretamente proporcional à concentração do reagente.
- III. Verdadeiro. A massa de produto formada numa reação é diretamente proporcional à massa de reagente limitante usada no processo.

QUESTÃO 53: Resposta E**Disciplina:** Matemática**Semana:** 11**Aula:** 22**Setor:** B

Da figura do enunciado, temos as medidas assinaladas:



A partir dessas medidas, podemos escrever:

$$S_1 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin \alpha \text{ e } S_2 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin(180^\circ - \alpha)$$

Como $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$, então S_1 será sempre igual a S_2 para quaisquer valores de a , b e α .

QUESTÃO 54: Resposta C

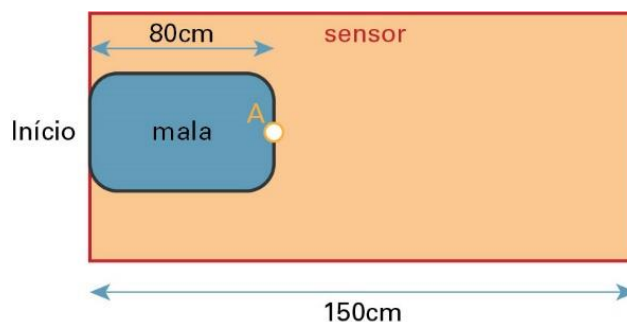
Disciplina: Física

Semana: 3

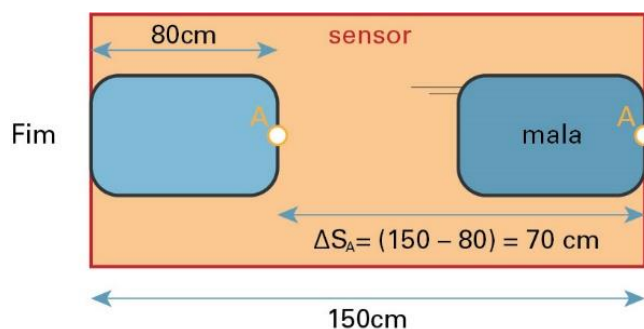
Aula: 6

Sector: B

A imagem a seguir ilustra o instante inicial em que a mala fica totalmente imersa na região do sensor:



Em seguida, pode-se considerar o instante final em que a mala fica totalmente imersa na região do sensor, como ilustrado a seguir.



Considerando o ponto A da mala ilustrado na figura acima, pode-se calcular seu deslocamento:

$$\Delta s_a = (150 - 80) = 70 \text{ cm}$$

Considerando a expressão da velocidade escalar média, tem-se:

$$V = \Delta s / \Delta t$$

$$5 = 70 / \Delta t$$

$$\Delta t = 14 \text{ s.}$$

QUESTÃO 55: Resposta D

Disciplina: Matemática

Semana: 2

Aula: 3 e 4

Sector: C

Substituindo os valores fornecidos na lei $P(t)$, obtemos:

$$P(3) = \frac{S}{1 + \left(\frac{S}{100} - 1\right) \cdot e^{-3}}$$

$$1000 = \frac{S}{1 + \left(\frac{S}{100} - 1\right) \cdot 0,05} \therefore$$

$$1000 = \frac{S}{0,95 + \frac{0,05 \cdot S}{100}} \therefore$$

$$950 + 0,5 \cdot S = S$$

$$S = 1900$$

QUESTÃO 56: Resposta E**Disciplina:** Matemática**Semana:** 21**Aula:** 41 e 42**Setor:** C

$$P = \frac{S}{1 + \left(\frac{S}{P_0} - 1\right) \cdot e^{-\alpha \cdot t}} \therefore$$

$$1 + \left(\frac{S}{P_0} - 1\right) \cdot e^{-\alpha \cdot t} = \frac{S}{P} \therefore$$

$$\left(\frac{S}{P_0} - 1\right) \cdot e^{-\alpha \cdot t} = \frac{S}{P} - 1 \therefore$$

$$e^{-\alpha \cdot t} = \frac{\frac{S}{P} - 1}{\frac{S}{P_0} - 1} \therefore$$

$$-\alpha \cdot t = \ln \left(\frac{\frac{S}{P} - 1}{\frac{S}{P_0} - 1} \right) \therefore$$

$$t(P) = -\frac{1}{\alpha} \cdot \ln \left(\frac{\frac{S}{P} - 1}{\frac{S}{P_0} - 1} \right)$$

QUESTÃO 57: Resposta A**Disciplina:** História**Semana:** 17**Aula:** 33**Setor:** História Geral

O excerto menciona o uso de "regimes de força, a serviço das oligarquias", elemento central do caudilhismo. Os caudilhos eram líderes que frequentemente assumiam o poder em contextos de instabilidade, representando os interesses das oligarquias dominantes por meio de um regime autoritário com uma retórica de liberdade associada aos ideais iluministas.

QUESTÃO 58: Resposta E**Disciplina:** Biologia**Semana:** 4**Aula:** 7**Setor:** C

Os corais são formados por cnidários, filo ao qual pertencem também as medusas, anêmonas e outros organismos aquáticos. A eles estão associadas algas microscópicas, as zooxantelas. Com o aumento da temperatura do oceano, essas algas são expulsas do coral e acabam levando-o ao branqueamento e à morte.

Os corais também podem sofrer com a acidez causada pela dissolução do gás carbônico na água, que acaba dissolvendo seu esqueleto calcário.

QUESTÃO 59: Resposta B**Disciplina:** Química**Semana:** 12**Aula:** 23**Setor:** C

$$4 \text{ ppb} = 4 \text{ g de chumbo} \times 10^9 \text{ g de água}$$

$$x \times 10^3 \text{ g de água (1L)}$$

$$x = 0,000004 \text{ g de chumbo}$$

$$C = 0,000004 \text{ g/L} = 0,004 \text{ mg/L.}$$

QUESTÃO 60: Resposta B

Disciplina: Biologia

Semana: 4

Aula: 7

Setor: C

Os cnidários podem apresentar forma de pólipó (sésseis) ou de medusa (livre-natantes), sendo que ambas as formas têm a mesma estrutura corporal básica: tentáculos ao redor da boca, que se abre para a cavidade digestória do animal, a cavidade gastrovascular (CGV). A boca é tanto a entrada de alimentos para a cavidade gastrovascular como a saída dos restos não digeridos, o que caracteriza um tubo digestório bidirecional ou incompleto.

QUESTÃO 61: Resposta B

Disciplina: Geografia

Semana: 13

Aula: 26

Setor: Geografia Geral

A união entre Petz e Cobasi é um exemplo clássico de **truste horizontal** (fusão de empresas do mesmo ramo). O truste visa maior concentração de mercado e poder sobre preços. O Cade age como regulador para evitar que esse truste se torne um monopólio prejudicial.

QUESTÃO 62: Resposta A

Disciplina: Física

Semana: 10

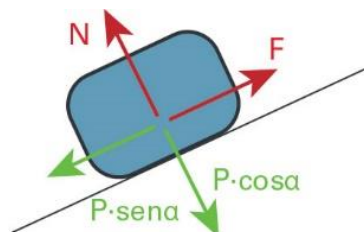
Aula: 20

Setor: B

Desprezando as forças de atrito, como o conjunto se desloca com velocidade constante, pode-se determinar a potência fornecida pelo equipamento por meio da expressão da potência de força constante:

$$P = F \cdot v$$

Como a trajetória é retilínea e o conjunto desenvolve velocidade constante, de acordo com a Segunda Lei de Newton, pode-se afirmar que a força resultante das forças que atuam no carrinho é nula. Desse modo, pode-se marcar os componentes da força peso e todas as outras forças aplicadas ao carrinho, como ilustrado a seguir:



Como a resultante das forças aplicadas é nula, tem-se:

$$F = P \cdot \sin\alpha \rightarrow F = 80 \cdot 10 \cdot 0,5 \quad \therefore \quad F = 400 \text{ N}$$

Sendo assim, pode-se determinar a potência P por meio da expressão a seguir da potência de força constante:

$$P = F \cdot v \rightarrow 400 \cdot 0,2 \quad \therefore \quad P = 80 \text{ W.}$$

QUESTÃO 63: Resposta C

Disciplina: Geografia

Semana: 9

Aula: 17

Setor: Geografia Geral

Data centers de IA consomem grandes volumes de água para resfriamento direto e indireto (evaporação) e na produção de energia consumida. Isso tem criado competição com o abastecimento humano e agrícola, gerando conflitos ambientais e sociais.

QUESTÃO 64: Resposta D**Disciplina:** Química**Semana:** 24**Aula:** 48**Setor:** C

A equação fornecida é: $\text{CoCl}_2(\text{s}) + 6 \text{H}_2\text{O}(\text{v}) = \text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}(\text{s})$

Ela pode ser deslocada para a direita com o aumento da umidade do ar e para a esquerda com a diminuição da umidade do ar. Como foi fornecida a informação que, em dias secos (equilíbrio deslocado para a esquerda), o galinho fica azul, pode-se concluir que o sal da esquerda (anidro) é o sal azul e o da direita (sal hidratado) é o rosa.

QUESTÃO 65: Resposta A**Disciplina:** Física**Semana:** 27**Aula:** 54**Setor:** B

Como o corpo está sob ação da força elétrica e magnética e sua trajetória se mantém retilínea, pode-se concluir que essas forças possuem a mesma intensidade. Sendo assim, tem-se:

$$F_{\text{el}} = F_{\text{mag}} \rightarrow |q| \cdot E = |q| \cdot V \cdot B \therefore V = \frac{E}{B} = \frac{2 \cdot 10^4}{5 \cdot 10^{-1}} \therefore V = 4 \cdot 10^4 \text{ m/s}$$

QUESTÃO 66: Resposta C**Disciplina:** Química**Semana:** 25**Aula:** 50**Setor:** C

Em ordem crescente de pH, a primeira solução seria a de menor pH, ou seja, a solução mais ácida: HCl 0,01 mol/L.

Em ordem crescente de temperatura de congelamento, a primeira solução seria a de menor temperatura de congelamento — ou seja, a solução mais concentrada. Como as soluções têm a mesma concentração, mas o sulfato de sódio se dissocia na maior proporção, sua solução será a mais concentrada e de menor temperatura de congelamento.

QUESTÃO 67: Resposta B**Disciplina:** Língua Portuguesa**Semana:** 17**Aula:** 34**Setor:** Gramática

As duas primeiras afirmações são corretas. Ao afirmar que “até” crianças desprezam a condição de trabalhador CLT, o enunciado inclui as crianças entre aqueles que pensam dessa forma e, simultaneamente, indica que não era esperado que pessoas de tão tenra idade realizassem esse tipo de consideração. Não é possível, no entanto, concluir que a inclusão de crianças sugira simultaneamente a exclusão de adultos entre aqueles que consideram que “carteira assinada” é sinônimo de “perrengue”. O texto não informa se há ou não adultos descontentes com a condição de CLT.

QUESTÃO 68: Resposta C**Disciplina:** Física**Semana:** 8**Aula:** 15**Setor:** C

Na expansão adiabática, a energia interna diminui, o que provoca a redução da temperatura.

- A) INCORRETA. Confunde transformação adiabática com isotérmica. A ausência de troca de calor não implica temperatura constante.
- B) INCORRETA. Mesmo com $Q = 0$, a energia interna pode variar durante o processo.
- D) INCORRETA. A variação de temperatura não exige, necessariamente, troca de calor.
- E) INCORRETA. O volume do gás aumenta (expansão) e a pressão diminui.

QUESTÃO 69: Resposta C

Disciplina: História

Semana: 21

Aula: 41

Setor: História Geral

A posição de Mont Abbott sobre os "alemães batendo de novo em nossos rapazes exaustos" é indicativa de um vínculo identitário com o projeto do Estado britânico de derrotar o exército alemão em um contexto de afirmação de um discurso nacionalista (presente no cartaz) na defesa do bem-estar de sua nação.

QUESTÃO 70: Resposta D

Disciplina: Matemática

Semana: 7

Aula: 13 e 14

Setor: C

Como $g(x) = 1 + 2 \cdot f(x + 1)$, o gráfico de g pode ser obtido a partir do gráfico de f através das seguintes transformações:

- 1) $f(x + 1)$: translação horizontal do gráfico de f em uma unidade para a esquerda;
- 2) $2 \cdot f(x + 1)$: dilatação vertical de fator 2 do gráfico obtido no passo anterior;
- 3) $1 + 2 \cdot f(x + 1)$: translação vertical do gráfico obtido no passo anterior em uma unidade para cima.

Após esses passos, é obtido o gráfico da alternativa D.

QUESTÃO 71: Resposta D

Disciplina: Geografia

Semana: 26

Aula: 52

Setor: Geografia Geral

O gráfico mostra que a China entrou em uma fase de crescimento vegetativo negativo, na qual a taxa de mortalidade (7,8) superou a de natalidade (6,8). Para a economia e sociedade, isso implica um envelhecimento populacional acelerado. As principais consequências são a diminuição da População Economicamente Ativa (PEA), o aumento da razão de dependência (mais idosos para cada trabalhador) e os desafios fiscais para sustentar o sistema de aposentadorias e saúde.

QUESTÃO 72: Resposta C

Disciplina: Física

Semana: 12

Aula: 12

Setor: C

Para um espelho esférico côncavo, com objeto entre o vértice e o foco, o aumento linear transversal é dado por:

$$A = \frac{f}{f - p}$$

Situação I:

$$1,2 = \frac{f}{f - p_1} \Rightarrow f - p_1 = \frac{f}{1,2} \Rightarrow p_1 = f - \frac{f}{1,2} \therefore p_1 = \frac{f}{6}$$

Situação II:

$$1,5 = \frac{f}{f - p_2} \Rightarrow f - p_2 = \frac{f}{1,5} \Rightarrow p_2 = f - \frac{f}{1,5} \therefore p_2 = \frac{f}{3}$$

Logo, a razão entre as distâncias é:

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{f/6}{f/3} = \frac{1}{2}.$$

QUESTÃO 73: Resposta D**Disciplina:** História**Semana:** 24**Aula:** 48**Setor:** História Geral

De acordo com o texto, as forças políticas brasileiras alinharam-se às ideologias que dividiam politicamente grande parte do mundo nos anos que antecederam a Segunda Grande Guerra. Estas forças — como a AIB, ANL e PC do B — estavam sob a influência das grandes potências rivais, destacadamente, Alemanha e Itália (fascistas), EUA (democratas) e URSS (comunista), e seus simpatizantes muitas vezes adotaram posturas colaboracionistas, representando seus interesses internacionais no país.

QUESTÃO 74: Resposta D**Setor:** Interdisciplinar

Feromônios podem ser sintetizados em laboratório e alguns são rotineiramente usados no controle biológico de pragas, atraindo a fêmea ou o macho de determinada espécie para armadilhas e controlando a população de insetos (pequenos artrópodes com seis pernas e corpo em três partes).

As duas insaturações do bombicol apresentam possibilidade de isomeria geométrica (tipo cis-trans), todavia, essa molécula não possui carbono quiral.

QUESTÃO 75: Resposta B**Disciplina:** Física**Semana:** 16**Aula:** 32**Setor:** C

Pela lei de Snell-Descartes, na refração observada na interface 1:

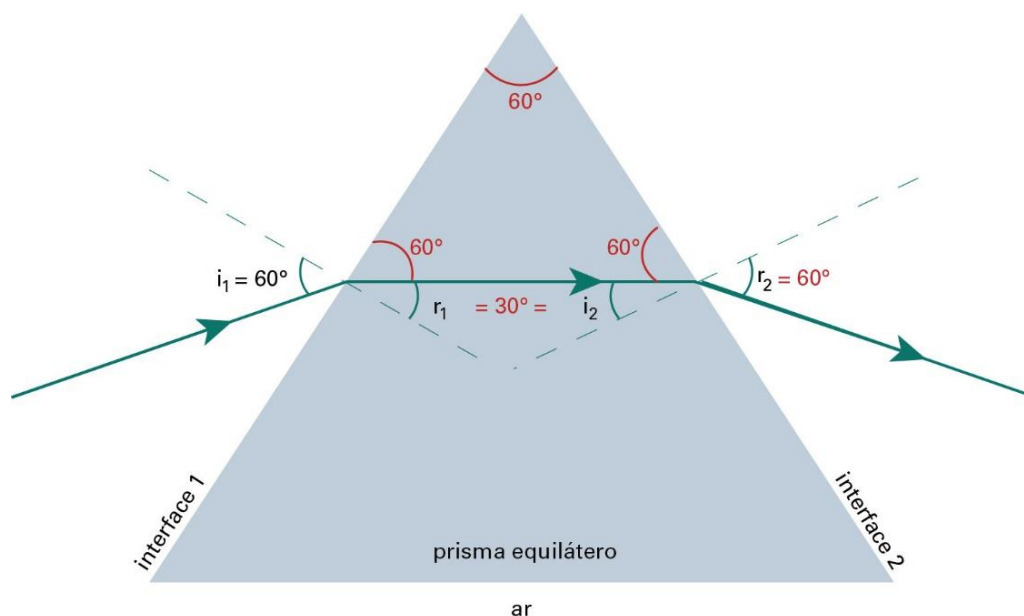
$$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2$$

$$n_{AR} \cdot \sin 60^\circ = n_p \cdot \sin r_1$$

$$1,0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \cdot \sin r_1$$

$$r_1 = 30^\circ$$

Como o prisma é equilátero, temos:



Portanto,

$$i_2 = 30^\circ.$$

A refração na interface 2 é análoga à que ocorreu na interface 1. Pelo princípio da reversibilidade dos raios luminosos:

$$r_2 = 60^\circ.$$

QUESTÃO 76: Resposta E

Disciplina: Geografia

Semana: 24

Aula: 48

Setor: Geografia Geral

O governo de Donald Trump (especialmente em uma perspectiva de retorno/2025-2026) retomou a Doutrina Monroe (1823) para justificar a influência dos EUA na região contra a China. Isso se assemelha ao "*Big Stick*" (1904) de Theodore Roosevelt, que se autorizava a intervir (corolário) na América Latina para garantir os interesses americanos. A pressão sobre a Venezuela e a retórica de combate ao narcotráfico confirmam essa postura intervencionista.

QUESTÃO 77: Resposta D

Setor: Interdisciplinar

A tradução deste enigma é "a cu" (acute) "tie" (tea) "pie" (pi), ou seja, "a cutie pie", sinônimo de "sweetheart", uma forma afetiva de se referir a crianças ou entes queridos.

QUESTÃO 78: Resposta C

Disciplina: História

Semana: 18

Aula: 35

Setor: História do Brasil

Os marinheiros da Revolta da Chibata (1910) eram, na maioria, negros, pardos e mestiços, e sua reivindicação primeira era a abolição de castigos físicos (destacadamente a utilização da chibata, um símbolo das punições que ocorriam à época da escravidão). Nesse sentido, homenagear João Cândido e lembrar da revolta pode ser interpretado como algo que permite debater a própria história da escravidão e de suas consequências na sociedade, mesmo que ela tenha ocorrido cerca de duas décadas após o fim da escravidão (1888).

QUESTÃO 79: Resposta E

Setor: Interdisciplinar

O ponto de altura máxima é o vértice da parábola, logo, a altura máxima é a posição y do vértice (y_v), que pode assim ser obtida:

$$y_v = -\frac{\Delta}{4 \cdot a} = -\frac{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}{4 \cdot a} = -\frac{40^2 - 4 \cdot (-20) \cdot (0)}{4 \cdot (-20)} \quad \therefore \quad y_v = 20 \text{ m}$$

O tempo de queda pode assim ser obtido:

$$h = \frac{g \cdot t^2}{2} \Rightarrow 20 = \frac{10 \cdot t^2}{2} \quad \therefore \quad t_{\text{queda}} = 2 \text{ s}$$

Como o ponto de partida e o de chegada no solo estão na mesma altura, o tempo total (t_{total}) é igual ao dobro do tempo de queda (t_{queda}). Assim:

$$t_{\text{total}} = 2 \cdot t_{\text{queda}} \quad \therefore \quad t_{\text{total}} = 4 \text{ s.}$$

QUESTÃO 80: Resposta E

Setor: Interdisciplinar

No Canto III de *O Uruguai*, Basílio da Gama descreve como os indígenas fizeram uso estratégico do fogo, iniciando um incêndio na vegetação para tentar destruir o acampamento português. Como se sabe, os habitantes originais do Brasil já praticavam as queimadas (coivara) como forma de preparar a terra para o uso, e essa foi uma das diversas formas de agressão da natureza promovidas no período colonial, que incluíam o desmatamento para monocultura e a devastação das margens dos rios e destruição de encostas para garimpo.

QUESTÃO 81: Resposta A

Disciplina: Biologia

Semana: 28

Aula: 55

Setor: C

Quando ocorre aumento da glicemia (X), o pâncreas secreta insulina, hormônio que estimula a entrada de glicose nas células. No fígado, a glicose é convertida em glicogênio, processo chamado glicogênese (Y). Esse mecanismo reduz a concentração de glicose no sangue, restabelecendo a homeostase. Já o glucagon atua de forma oposta, elevando a glicemia quando ela está baixa.

QUESTÃO 82: Resposta C

Setor: Interdisciplinar

O fenômeno da uberização promove a transferência de custos de manutenção e riscos do negócio para o trabalhador, que passa a ser visto como "parceiro". Ao mesmo tempo, as empresas mantêm um controle rígido sobre a produtividade por meio do gerenciamento algorítmico e de sistemas de avaliação constantes. Dessa forma, a suposta autonomia é mitigada pela precarização do vínculo laboral e pela ausência de garantias de proteção social.

QUESTÃO 83: Resposta E

Setor: Interdisciplinar

Populações humanas, ao consumirem peixes contaminados com metil-mercúrio (forma metilada do mercúrio), estão no topo do processo de biomagnificação. A bioacumulação inicial do metil-mercúrio é realizada principalmente por bactérias, quando no meio aquático. A ingestão dessas bactérias por peixes dá continuidade à biomagnificação. O cianeto, geralmente, não é capaz de ser bioacumulado em organismos vivos ou sofrer biomagnificação na cadeia alimentar pois, em baixas concentrações (não-letais), é rapidamente metabolizado e eliminado nos organismos, não permanecendo (bioacumulando) nos tecidos.

QUESTÃO 84: Resposta E

Disciplina: História

Semana: 8

Aula: 16

Setor: História Geral

A África oriental era, no contexto em que os europeus iniciaram sua internacionalização mercantil, uma área muito heterogênea, onde havia povos diversos, sociedades multinacionais, de grande atividade econômica e cultural, onde circulavam abundantes riquezas. Os produtos ali comercializados vinham de inúmeros locais do continente africano e, pelo oceano, de várias partes da Ásia, transformando a região em uma encruzilhada do comércio internacional.

LITERATURA FUVEST

QUESTÃO 85: Resposta E

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 29

Aula: 56 a 58

Setor: Literatura Obras Fuvest

O romance apresenta o capitão Celestino como alguém cuja velhice é assombrada por lembranças — muitas vezes figuradas como aparições, fantasmas ou visões — que emergem de sua história marcada pela violência do tráfico negreiro. A menina holandesa é uma dessas figuras simbólicas que retornam não para absolvê-lo ou condená-lo, mas para expor os fantasmas de sua consciência e a impossibilidade de escapar do passado.

QUESTÃO 86: Resposta A

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 11/23

Aula: 20 a 22/53 a 55

Setor: Literatura Obras Fuvest

Tanto Martha quanto Dalva encontram na conclusão dos estudos uma forma de emancipação da sociedade patriarcal. No romance de Júlia Lopes de Almeida, a protagonista chega ao ponto de prescindir do casamento, mas acaba cedendo aos rogos da mãe e contrai matrimônio com o Miranda. No romance de Conceição Evaristo, Dalva abandona o marido em busca da realização do sonho de formar-se em Farmácia. Apesar da atitude libertária dessas personagens, suas decisões não chegam a eliminar as estruturas patriarcais em voga na sociedade brasileira.

QUESTÃO 87: Resposta C

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 19

Aula: 36 a 38

Setor: Literatura Obras Fuvest

A conversa entre Noemi, Roberto e Filipe revela que, no universo de *Caminho de Pedras*, as personagens têm diferentes níveis de consciência sobre as formas de opressão que atingem as mulheres, evidenciada sobretudo na reação de Noemi diante da situação de Guiomar: enquanto Filipe reduz a solidão da jovem a motivo de brincadeira, Noemi reconhece a tragédia de sua condição, percebendo como algumas mulheres são excluídas das possibilidades afetivas e sociais enquanto outras vivem relações desiguais que as sobrecarregam.

QUESTÃO 88: Resposta B

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 7

Aula: 12 a 14

Setor: Literatura Obras Fuvest

Nísia Floresta utiliza a comparação entre as culturas para sustentar que a instrução é o verdadeiro pilar da moralidade; enquanto as mulheres "do Norte" (Alemanha) gozam de uma "moral esclarecida" que dispensa a coerção legal, as "do Sul", privadas de educação, recorrem a estratégias e dissimulações para lidar com a opressão, ironizando a suposta superioridade dos homens que condenam a liberdade feminina.

QUESTÃO 89: Resposta B

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 11

Aula: 20 e 21

Setor: Literatura Obras Fuvest

O conselho materno descreve o papel da mulher como uma gestora diplomática da harmonia conjugal, utilizando tanto a razão (para nivelar e polir a educação do marido) quanto a sensibilidade (ao disfarçar sua superioridade intelectual para evitar conflitos). Diferente da submissão passiva, o texto propõe uma estratégia de equilíbrio em que a inteligência feminina é a ferramenta necessária para garantir o respeito mútuo e a funcionalidade do lar, transformando a convivência em uma "ciência" de ajustamento e influência sutil.

QUESTÃO 90: Resposta E

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 8

Aula: 14 a 16

Setor: Literatura Obras Fuvest

O poema exemplifica o subjetivismo romântico, no qual a voz lírica busca na lua uma confidente e um espelho para sua própria alma. Ao personificar o astro como uma "meiga irmã" e convidá-lo para uma troca de confissões e pesares ("Vem desvendar-me o mistério", "Contar-te-ei meus pesares"), a poeta estabelece uma relação de intimidade e fusão com o cosmos. Esse ímpeto de comunhão com a natureza serve para projetar a melancolia e a "chaga dorida" do eu lírico na vastidão do mundo externo, característica fundamental da sensibilidade romântica.

LITERATURA ALFA

QUESTÃO 85: Resposta D

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 25

Aula: 49 e 50

Setor: Literatura Programação

Manoel de Barros coloca lado a lado a brutalidade da guerra — soldados, sangue, pranto, mulheres mastigando esperanças — e a súbita aparição da arte, representada pelos “girassóis ardentes de Van Gogh”. Esse contraste não elimina a dor, mas oferece ao eu lírico um instante de suspensão, uma fresta de humanidade em meio ao horror. Assim, o poema articula a tensão entre a realidade violenta e a força simbólica da arte como forma de consolo, ainda que momentâneo.

QUESTÃO 86: Resposta A

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 26

Aula: 51

Setor: Literatura Programação

Orides Fontela mostra que a descrição da teia — arma, trabalho, estrutura tensa e preenhe — funciona como metáfora do próprio fazer poético: algo construído com rigor, precisão e intencionalidade, que captura o leitor não por artifícios sentimentais, mas pela densidade intelectual e pela força da forma.

QUESTÃO 87: Resposta B

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 18

Aula: 36

Setor: Literatura Programação

No trecho de *Menino de Engenho*, a personagem Velha Totonha é apresentada como uma narradora popular, responsável por transmitir histórias tradicionais — muitas delas versões brasileiras de contos europeus — adaptadas à sensibilidade, ao ambiente e à oralidade da Zona da Mata paraibana. Ela não representa instrução formal, nem consciência política, mas sim o elo vivo da cultura popular, aquilo que José Lins do Rego valoriza como parte da formação afetiva e imaginativa do narrador-menino. Assim, Totonha encarna a tradição oral que transforma, recria e abraçadora narrativas estrangeiras, tornando-as parte do imaginário local.

QUESTÃO 88: Resposta C

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 26

Aula: 52

Setor: Literatura Programação

A narradora descreve o ambiente da balada: véus translúcidos que escondem “um espaço morto”, uma sensação de frio e escuridão, pessoas dançando como “formigas amestradas”, todos “tentando ser felizes a qualquer custo”. Essa percepção não aponta para alegria ou euforia, mas para um vazio emocional, um desconforto existencial — aquilo que ela mesma reconhece em si ao admitir que talvez também esteja tentando preencher algo.

QUESTÃO 89: Resposta A

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 5

Aula: 10

Setor: Literatura Programação

O eu lírico quer dirigir-se ao “mundo” para adverti-lo sobre o “funesto enredo” do Amor, cujos efeitos ele próprio sofreu. Não há exaltação da paixão, nem defesa da razão, nem culto religioso, mas sim uma espécie de alerta universal sobre os perigos e sofrimentos que o amor pode causar.

QUESTÃO 90: Resposta E

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 1

Aula: 1

Setor: Literatura Programação

O texto destaca como a atuação da Codevale em 1978 foi um divisor de águas na trajetória da ceramista. Ao criar condições de comercialização e visibilidade, o programa de incentivo permitiu que o talento de Isabel — antes restrito ao esforço físico exaustivo das feiras locais — fosse reconhecido em sua sofisticação e valor artístico, aproximando o "céu" da realidade da artista.

DISCIPLINAS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 91: Resposta A

Disciplina: Filosofia

Semana: 10

Aula: 10

Setor: Único

O trecho de Sexto Empírico, em *Contra os astrólogos*, apresenta um argumento típico do ceticismo antigo: a suspensão do juízo diante de pretensões dogmáticas de conhecimento. O autor questiona a astrologia caldeia ao mostrar que pessoas nascidas no mesmo momento — sob a mesma suposta configuração astral — tiveram destinos completamente distintos (alguns reinaram, outros envelheceram em grilhões). Logo, não há relação necessária entre posição dos astros e destino humano. O ceticismo é caracterizado como a corrente que coloca em dúvida a possibilidade de alcançar verdades seguras.

QUESTÃO 92: Resposta D

Disciplina: Filosofia

Semana: 13

Aula: 13

Setor: Único

O pensamento de Tomás de Aquino estabelece uma relação entre a ordem divina e a responsabilidade humana. No trecho citado, o autor destaca que, embora todas as criaturas sigam uma ordem estabelecida por Deus, o ser humano possui a distinção do livre-arbítrio. Isso significa que a nossa caminhada para a salvação não é um processo passivo ou mecânico; ela ganha o caráter de mérito justamente porque decorre de uma escolha consciente e voluntária.

QUESTÃO 93: Resposta C

Disciplina: Filosofia

Semana: 28

Aula: 28

Setor: Único

Segundo o texto, o gênero musical “feminejo” não constitui um movimento feminista emancipatório, mas incorpora elementos de empoderamento apenas na medida em que estes podem ser reorganizados dentro da lógica da mercadoria e ajustados a uma moralidade conservadora, vinculada à direita política e ao dogmatismo religioso. Nessa perspectiva, demandas críticas são capturadas pela indústria cultural e reconduzidas a uma forma compatível com a ordem vigente, o que significa que, em vez de romper com estruturas de dominação, o “feminejo” acaba reforçando, sob aparência de contestação, os mesmos discursos e valores que pareceria enfrentar.

QUESTÃO 94: Resposta E

Disciplina: Filosofia

Semana: 27

Aula: 27

Setor: Único

A obra de Alberto Giacometti, tal como interpretada por Jean-Paul Sartre, expressa o ser humano em sua condição originária, anterior a qualquer critério de beleza, gosto ou julgamento estético. A figura alongada, frágil e quase reduzida ao essencial não busca representar um indivíduo concreto, mas “o homem” enquanto existência, lançado no mundo sem definições prévias. Ao afirmar que tudo está por fazer, Sartre sugere que o artista encena a ideia existencialista de que o ser humano não possui uma essência dada de antemão: ele se constrói por seus atos.

QUESTÃO 95: Resposta C

Disciplina: Filosofia

Semana: 7

Aula: 7

Setor: Único

No diálogo, Sócrates distingue dois tipos de persuasão: aquela que produz conhecimento e aquela que produz apenas crença. Górgias admite que a retórica, nos tribunais e assembleias, gera crença sem necessariamente transmitir saber sobre o justo e o injusto. Disso se infere que, para Platão, a retórica não se compromete com a verdade ou com o conhecimento, mas com a capacidade de convencer o auditório. Assim, ela ensina a persuadir independentemente de um fundamento ético ou racional sólido, podendo influenciar decisões sem garantir que sejam justas ou verdadeiras.

QUESTÃO 96: Resposta C

Disciplina: Sociologia

Semana: 4

Aula: 4

Setor: Único

Um dos conceitos fundamentais da metodologia de Durkheim é o de anomia, contraposto à eunomia na sociedade — esta entendida como a normalidade nas relações sociais como garantia de mínima coesão social. Assim, a anomia se estabelece como situação de crise ou anormalidade. A solidariedade, que evolui da mecânica nas sociedades mais simples (como a comunidade tribal) para a orgânica das sociedades mais complexas (como a capitalista) é a base de sustentação do que Durkheim chama de moral estabilizadora da vida social.

QUESTÃO 97: Resposta D

Disciplina: Sociologia

Semana: 21

Aula: 21

Setor: Único

Assim como a Inteligência Artificial veio para ficar, redes independentes de controle humano também já são um fato. Computadores já conversam entre si trocando informações no mercado financeiro há tempo suficiente para que fenômenos semelhantes se manifestem em outros espaços. Não que *fake news* ou discursos de ódio constituam alguma novidade nesse universo; o foco de Lemos está na contradição: quando componentes propõem uma linguagem codificada, uma “religião” própria e até criptomoedas, está aberto o caminho para o futuro desconhecido. E o autor não demonstra otimismo. O aumento da eficiência das máquinas a serviço da humanidade caminha, então, paradoxalmente junto com as incertezas que seu uso tende a gerar.

QUESTÃO 98: Resposta A

Disciplina: Sociologia

Semana: 11

Aula: 11

Setor: Único

A federação, como forma de organização do Estado e associada predominantemente à república, tem por fundamento a autonomia entre suas partes (estados, províncias etc.), com o reconhecimento de um governo de União nacional com limites em relação a intervenções administrativas, policiais e políticas. Não independentes entre si, as unidades da federação se submetem à legislação constitucional comum e ao cumprimento de interesses comuns no plano das relações externas.

QUESTÃO 99: Resposta B

Disciplina: Sociologia

Semana: 23

Aula: 23

Setor: Único

A denúncia contida no texto aponta a transformação do Carnaval de uma festa popular em manifestação elitista na qual o povo é relegado ao papel de mero espectador. Tanto desfiles de grandes escolas de samba como trios elétricos pelo país afora têm imposto taxas e despesas que restringem a participação das camadas mais pobres da população. É marca da cultura de massas a concentração cada vez maior dos centros produtores da indústria cultural que, por sua vez, atingem setores mais e mais amplos da sociedade.

QUESTÃO 100: Resposta E

Disciplina: Sociologia

Semana: 24

Aula: 24

Setor: Único

O pensamento exposto por Lima Barreto já dialoga com o que décadas mais tarde os filósofos Adorno e Horkheimer, da chamada Escola de Frankfurt, nomearam “Indústria cultural”, o que remete à expansão capitalista e à geração de uma cultura de massas divulgada por mídias cada vez mais avançadas e que contribuem para um processo de padronização de produtos culturais gestados pelos interesses dos setores dominantes da sociedade — em outras palavras, contribuem para a alienação.

QUESTÃO 101: Resposta A

Disciplina: Língua Espanhola

Compreensão de texto

Setor: Único

De acordo com o texto, Tolstói era altruísta porque se despojou de sua fortuna em prol dos mais necessitados e menos afortunados.

QUESTÃO 102: Resposta A

Disciplina: Língua Espanhola

Compreensão de texto

Setor: Único

O texto apresentado retrata a característica linguística de Estremadura por meio da troca do "R" pelo "L".

QUESTÃO 103: Resposta A

Disciplina: Língua Espanhola

Compreensão de texto

Setor: Único

As palavras destacadas "**estos**" e "**este**" são pronomes demonstrativos que correspondem em português a "**estes**" e "**este**" respectivamente.

QUESTÃO 104: Resposta B

Disciplina: Língua Espanhola

Compreensão de texto

Setor: Único

A palavra "nadie", traduzida para o português como "ninguém", sugere imagens serenas de espaços sem tumulto, que evocam liberdade e contemplação.

QUESTÃO 105: Resposta B

Disciplina: Língua Espanhola

Compreensão de texto

Setor: Único

Frida Kahlo expressa em suas obras um sentimento de dor física e emocional como tema principal.